웹프로그래밍 및 AI 에이전트 활용

Lec01. 오리엔테이션

1. 웹프로그래밍 개요
2. HTML이란?
3. 인터넷의 기본 개념
4. 학습 환경
5. 일정과 평가 기준
6. 참고서적
7. 과제

상명대
소프트웨어학과
배동성

1. 교과목 개요

- 웹프로그래밍 및 AI 에이전트활용

담당 교수	배 동 성
연 구 실	한누리관 613호
전 화	041-550-5148 / 010-4119-2677
이 메 일	paeds915@smu.ac.kr
면 담	일반(e-campus), 중요(e-mail), 긴급(전화)

1. 웹프로그래밍 개요

- 웹 프로그래밍을 위해 **인터넷**과 **World Wide Web(www)** 에 대한 전반적인 구조와 동작에 대해 이해한다
  - 여러 웹 언어 (예: HTML5, CSS, JavaScript 등)을 이용해서 웹 페이지를 프로그래밍 할 줄 아는 능력을 배양
    - 기본적인 **HTML5**의 개념 및 다양한 태그를 설명
    - **CSS3** 스타일시트의 적용 방법을 설명
    - 자바스크립트(**JavaScript**)의 프로그래밍 방법
  - 웹 서버 프로그래밍 기법을 습득 (예: WAMP, PHP 등)
  - 웹 프로그래밍을 위한 기본 적인 도구와 환경에 대해 이해
  - 최신 웹 기술의 동향에 대해 이해

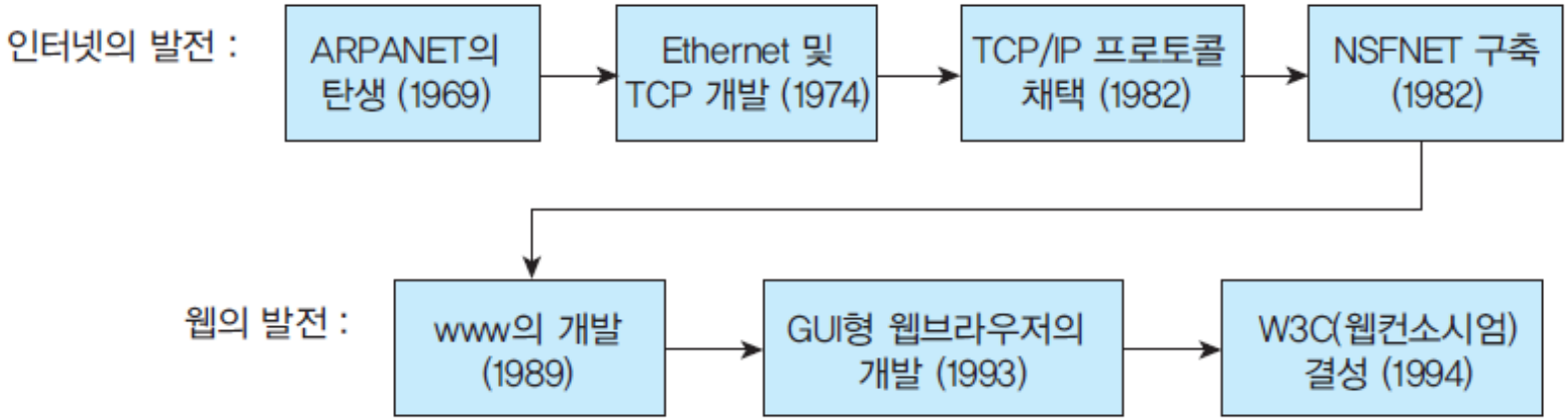
- 본 과목은 웹 언어를 이용한 **프로그래밍 과목**임

1. 웹프로그래밍 개요

- 인터넷의 발전 과정
  - 인터넷 용어의 유래 : 인터-네트워크(inter-network)
  - ARPANET의 탄생
    - 미국 국방성에서 1969년 미국 내 4개 대학 연결
    - 데이터 전송에 IP(Internet Protocol) 전송 규약 사용
  - TCP/IP 프로토콜의 발전
    - 이더넷 방식의 LAN기술과 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 프로토콜의 통신 기술 발전
    - TCP/IP는 1982년 인터넷의 표준 프로토콜로 제정
  - NSFNET의 구축
    - 1986년 미국과학재단(NSF)에서 5곳의 슈퍼컴퓨터를 TCP/IP 프로토콜로 연결하여 학술정보망인 NSFNET을 구축
    - 슈퍼컴퓨터 간에는 케이블망으로 연결하여 백본역할, 인근 지역의 대학과 회사의 LAN과 연결

1. 웹프로그래밍 개요

- 웹과 브라우저의 출현
  - 1989년 유럽입자물리연구소(CERN)의 팀 버너스-리
    - 웹(WWW, World Wide Web)을 처음 제안하고
    - 1994년 웹컨소시엄(W3C, WWW Consortium) 결성
  - 1993년 GUI 방식의 모자익(Mosaic) 웹브라우저 개발,
    1994년 상업용 웹브라우저인 넷스케이프 내비게이터 보급



1. 웹프로그래밍 개요

- 웹(Web)
  - WWW(World Wide Web)혹은 W3
  - 스위스의 유럽입자물리연구센터(CERN)에서 개발

- 본래 목적
  - 유럽 각지에 있는 CERN 소속 연구원들이 다양한 유형의 정보 공유
  - 이전에 선보였던 하이퍼텍스트란 개념을 채택
    - 연관된 여러 데이터를 링크로 연결하여 사용자가 필요한 정보를 탐색할 수 있게 도와주는 정보탐색 구조

1. 웹프로그래밍 개요

- 웹(www)의 탄생
  - ‘World-wide Distributed Hypertext’ 프로젝트
    - 1989년 팀 버너스-리(Tim Berners-Lee) 제안
    - 인터넷 상 분산형 멀티미디어 하이퍼텍스트 시스템 구축
      - ✓ 서로 다른 기종의 컴퓨터에서 서로 다른 유형의 파일이나 데이터를 호환성 있게 교환하는 것이 목적
  - 웹은 인터넷 서비스 중의 한 가지 방법
    - 특징: 하이퍼링크, 그래픽 환경의 GUI, 멀티미디어 처리
    - 하이퍼링크 개념을 기반으로 몇 가지 표준 기술을 개발
      - ✓ HTML(HyperText Markup Language) : 인터넷 상의 정보표현 언어
      - ✓ HTTP(HyperText Transfer Protocol) 프로토콜 : 웹페이지 정보 전송
      - ✓ URL(Uniform Resource Locator) : 표준 주소표기 방식

1. 웹프로그래밍 개요

- 웹브라우저의 보급
  - 웹브라우저란
    - 컴퓨터 화면에서 웹 정보를 볼 수 있도록 만든 프로그램
    - 모자익(Mosaic) 웹브라우저
      - ✓ 1993년 미국 일리노이 대학 마크 안드레센과 에릭 비나 개발
    - 상업용 브라우저
      - ✓ 넷스케이프 내비게이터, 인터넷 익스플로러 등
      - ✓ 웹브라우저의 편리한 사용성으로 인터넷 사용자가 폭발적으로 증가 => 웹을 대중화하는데 커다란 기여





1. 웹프로그래밍 개요

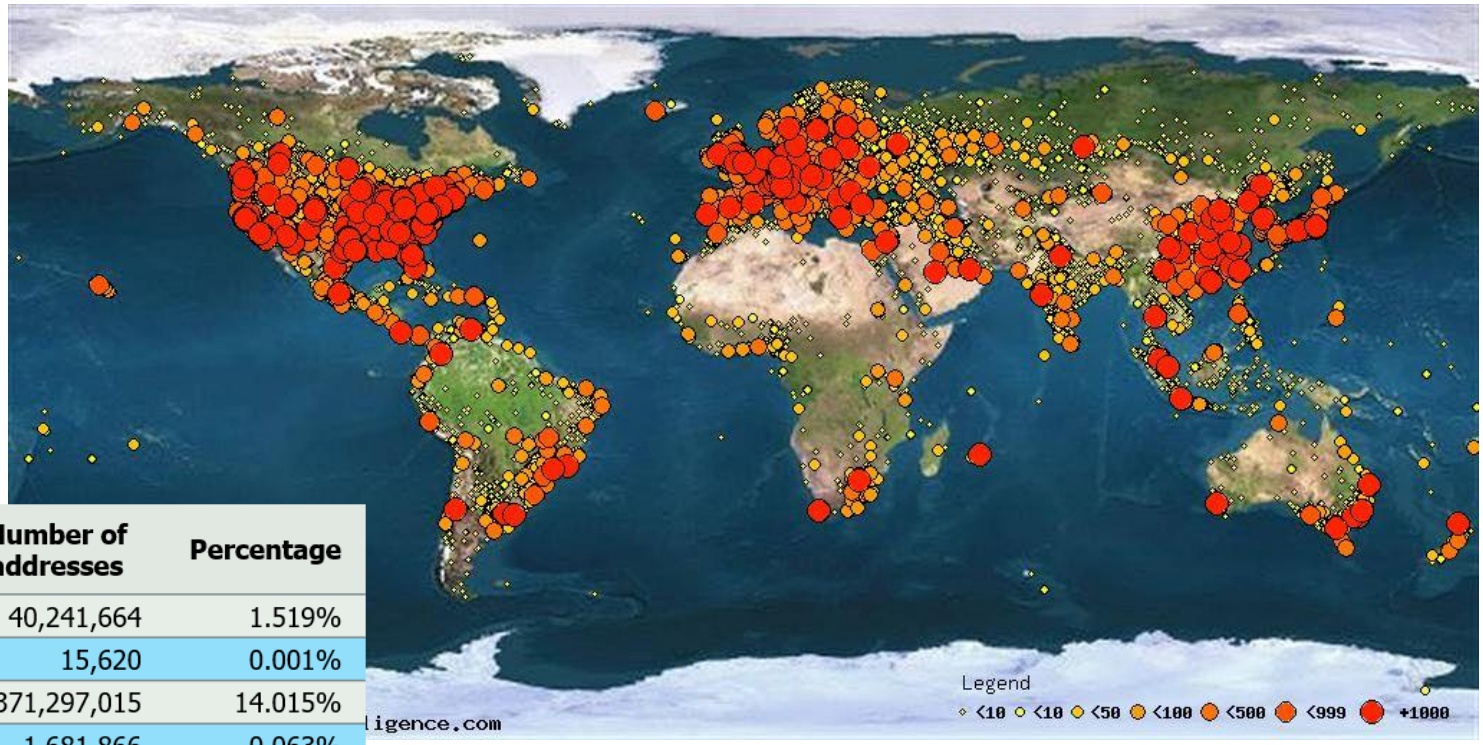
- WWW 컨소시엄 결성
  - World Wide Web Consortium(웹컨소시엄, W3C)
    - 1994년 10월 팀 버너스리를 중심으로 결성
    - 웹 관련 표준안을 제정하고 이를 확산하는 목적



  - WWW 운영
    - 미국 MIT 대학교, 유럽 INRIA 연구소, 일본 게이오 대학에 메인 호스트 서버 설치
    - 각 지역에 지역 사무국을 운영
      - ✓ 우리나라는 한국전자통신연구원에서 W3C 대한민국 사무국 운영
    - 전 세계의 300여 개 단체가 회원으로 소속
      - ✓ 웹 관련된 기술의 발전에 대해 논의하고 기술 표준안을 공동 개발
      - ✓ W3C 표준은 국제공인표준과 동등하게 중요한 기준으로 인정
      - ✓ 웹 개발자를 위한 정보 공유, 다양한 웹 소프트웨어의 개발 및 교육
    - 매년 봄에 정기적인 WWW 컨퍼런스 개최, 다양한 포럼 운영

1. 웹프로그래밍 개요

- Internet World Map (2007)



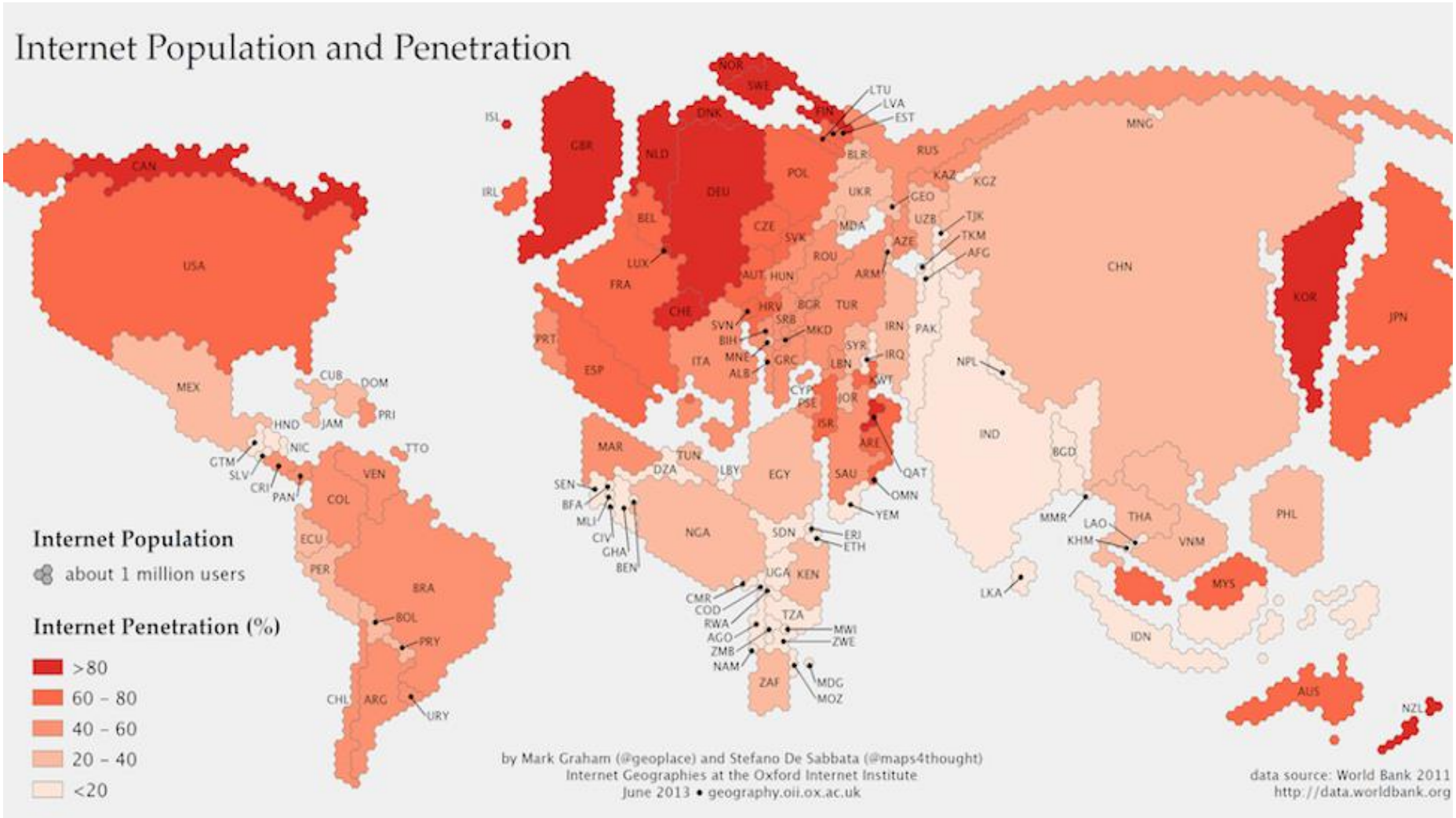
Geographic Area	Number of addresses	Percentage
Africa	40,241,664	1.519%
Antartica	15,620	0.001%
Asia	371,297,015	14.015%
Caribbean	1,681,866	0.063%
Central America	2,557,340	0.097%
Europe	569,838,903	21.510%
Middle East	12,011,131	0.453%
North America	1,481,754,661	55.932%
Oceania	76,417,711	2.885%
South America	93,409,304	3.525%

(http://www.ipligence.com/worldmap/)

Problem: How can all different computers on the Internet communicate?

1. 웹프로그래밍 개요

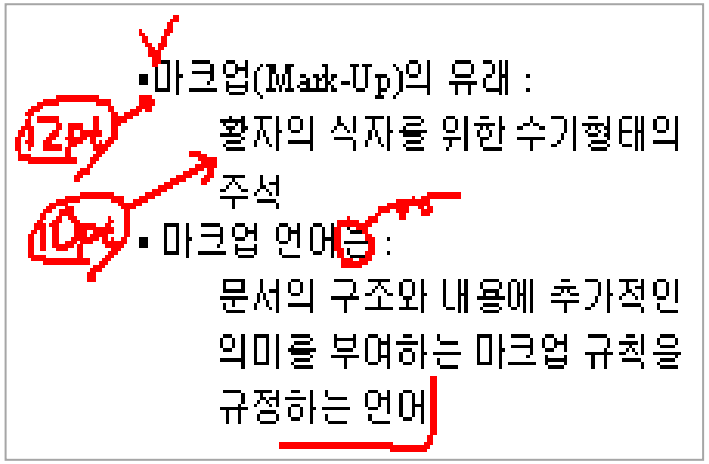
- Internet Population (2013)



https://gizmodo.com/heres-a-world-map-adjusted-for-each-countrys-internet-1443568309

2. HTML이란

- 마크업 언어 및 HTML 언어의 역사
  - 마크업 언어(Markup Language)
    - 인쇄 교정지의 '마크-업(Mark-up)'에서 유래
    - 문서의 속성을 설정하기 위한 마크업을 태그의 형태로 표시
    - 대표적인 마크업 언어 : SGML, HTML, XML 등
      - ✓ HTML 언어는 SGML 표준에 따라 정의
      - ✓ 일반 텍스트 형식의 파일로 저장되며 확장자는 *.html 또는 *.htm




```
<li><font size="12pt">마크업(Mark-Up)의 유래 :</font>
<br><font size="10pt">활자의 식자를 위한 수기 형태의 주석</font></li>
<li><font size="12pt">마크업 언어 :</font>
<br><font size="10pt">문서의 구조와 내용에 추가적인 의미를 부여하는 마크업 규칙을 규정하는 언어</font></li>
```

2. HTML이란

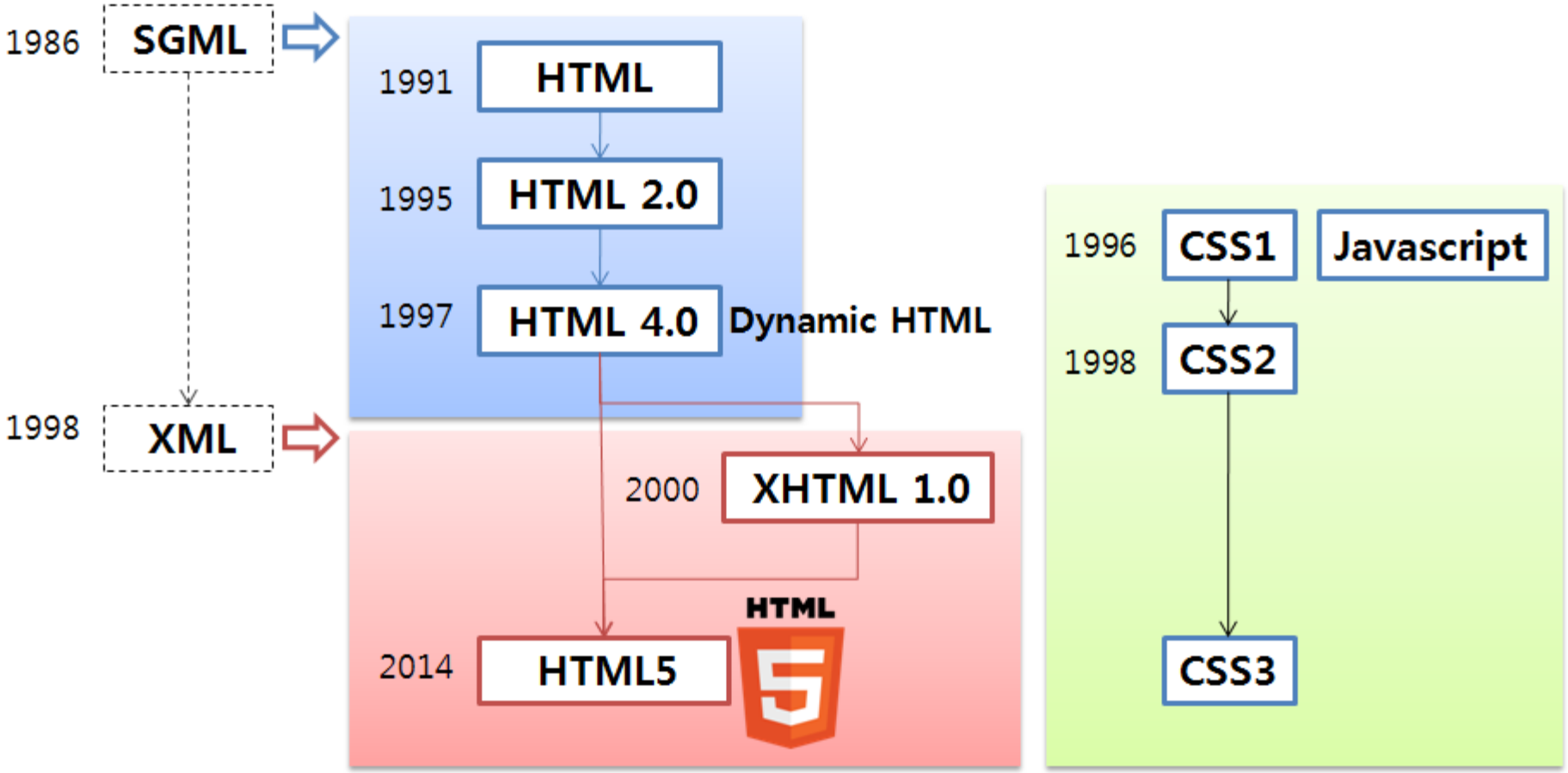
- SGML(Standard Generalized Markup Language)
  - 1986년 국제표준기구인 ISO에서 개발
    - 다양한 형식의 전자문서들의 구조와 내용을 기술하는 국제표준
  - 시스템 및 응용에 독립적으로 문서를 호환하기 위한 목적
    - 전자도서, 전자상거래 문서 등 다양한 문서 형식을 정의하는데 사용
    - HTML은 SGML로 정의된 문서 형식으로 주로 웹문서 작성에 사용
- HTML(HyperText Markup Language)
  - 1994년 HTML 버전 2.0, 1997년 HTML 4.0 버전
  - 배우기 쉽고 사용하기 편리하여 인터넷의 대중화에 매우 큰 기여
    - 반면에 태그가 제한적이고 정교한 페이지를 표현하기에는 부족
  - HTML 4.0에서는 동적 HTML (Dynamic HTML) 문서 표현
    - 스타일시트를 설정하는 CSS 기능과 상호작용을 코드로 표현하기 위한 자바스크립트 (Javascript) 언어가 포함.

2. HTML이란

- XML(eXtensible Markup Language) 및 XHTML
  - 문서나 자료의 교환이 필요한 경우 새로운 언어가 필요
  - SGML을 간소화한 XML이 1998년 제정
    - XML 언어로 원하는 문서 형식을 정의하여 다양한 정보를 표현/교환
  - HTML 언어도 XML에 기반한 XHTML로 발전
    - XHTML 1.0은 XML로 문서형식만 정의, 태그는 그 전의 HTML과 동일

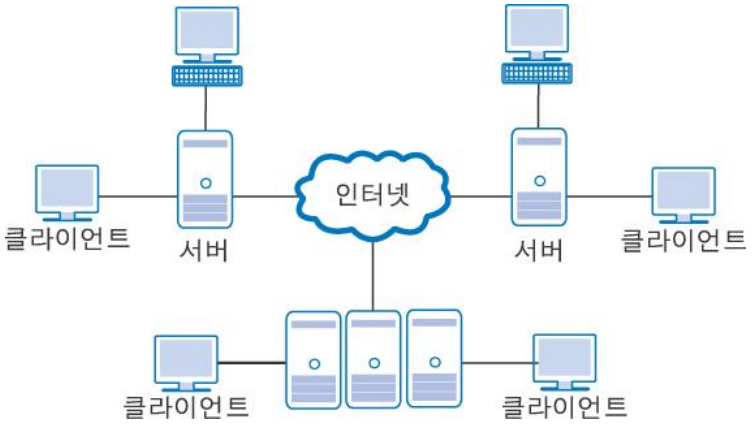
- HTML5
  - 웹 하이퍼텍스트 워킹그룹(WHATWG)
    - 모질라, 애플, 오페라 등 웹브라우저 개발사 주도로 2006년 결성
  - W3C도 WHATWG과 협력하여 2007년 HTML5 워킹그룹 신설
  - 2014년 10월 28일 최종 표준안 확정

2. HTML이란


1986
SGML
1991
HTML
1995
HTML 2.0
1997
HTML 4.0
Dynamic HTML
1998
XML
2000
XHTML 1.0
HTML
2014
HTML5
1996
CSS1
Javascript
1998
CSS2
CSS3

3. 인터넷의 기본 개념

- 클라이언트-서버 모델(Client-Server Model)을 기반
  - **서버** : 제공하는 서비스에 적합한 정보들을 보관하고 이를 외부에 공개해주는 컴퓨터
  - **클라이언트** : 서버에서 제공하는 정보를 받기 위해 사용자가 작동시키는 컴퓨터
    - 여러 가지 정보들을 서버에서 관리하고, 일반 사용자는 자신의 컴퓨터를 이용하여 서버에 접속하여 여러 가지 정보들을 이용



- 클라이언트-서버에 필요한 프로그램
  - 서버 : 여러가지 서버 역할을 수행하는 서버 프로그램이 필요
    - 웹을 이용하려면 아파치(Apache) 또는 IIS라는 웹 서버 프로그램이 필요
  - 클라이언트 : 서비스를 이용하기 위한 클라이언트 프로그램
    - 크롬(chrome)이나 익스플로러(Explorer)와 같은 웹브라우저

3. 인터넷의 기본 개념

- 인터넷의 전송방식
  - TCP/IP 통신 프로토콜
    - 인터넷은 운영체제나 데이터 형식이 다양한 종류의 컴퓨터 연결
      - ✓ 모든 컴퓨터에 IP 주소를 할당하고, 데이터를 주고받기 위하여 필요
    - 통신 프로토콜 : 컴퓨터간의 통신 규약
      - ✓ 컴퓨터 사이에 정보를 전달하기 위하여 필요한 규칙 및 약속의 집합
    - TCP(Transmission Control Protocol)
      - ✓ 데이터의 흐름을 제어하고 데이터가 정확한지 확인하는 역할
      - ✓ 데이터를 여러 개의 작은 조각으로 나누어 패킷(Packet)이란 정보단위를 생성하고 패킷이 제대로 전송되는지 확인
    - IP(Internet Protocol)
      - ✓ 데이터를 이동시킬 목적지를 지정하는 역할

3. 인터넷의 기본 개념

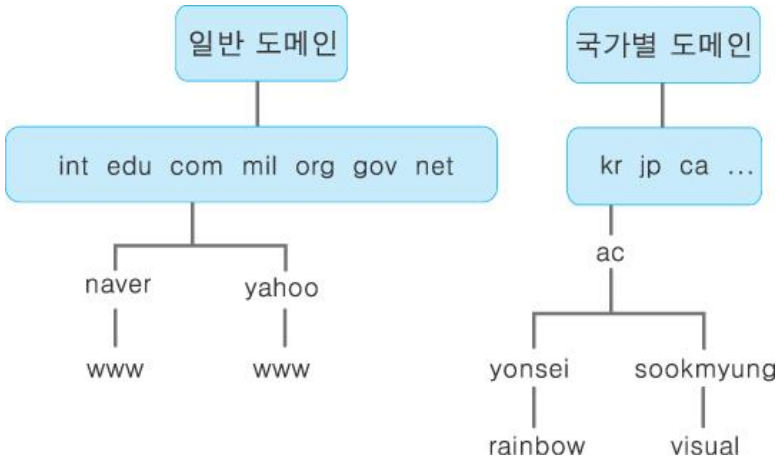
- IP(Internet Protocol) 주소
  - 패킷(packet)을 어떻게 목적지까지 보낼 것인가에 대한 전송 프로토콜
    - 우체국에서 편지를 보내기 위한 우편규칙과도 유사
  - IP 주소(IP Address) : 정보 전송을 위한 주소체계로 숫자로 표현
    - 인터넷에 접속되어 있는 모든 호스트 컴퓨터들은 고유한 IP 주소
  - IPv4 주소 : 4 바이트(Byte)로 구성
    - 222.122.84.200와 같이 0-255 숫자 4개로 구분하여 표현
    - 32비트이므로 2^{32} 개 = 약 42억개의 주소 사용 가능
  - IPv6 : 16 바이트 주소체계
    - 사물인터넷 시대에 주변의 모든 기기에 인터넷 IP 주소 할당할 필요
    - 2^{128} 개의 충분한 개수의 주소를 사용

3. 인터넷의 기본 개념

- HTTP 서비스 프로토콜
  - TCP/IP 전송 프로토콜
    - 인터넷에 연결된 시스템 사이에 데이터를 송수신하는 통신규약
  - 인터넷 서비스 프로토콜
    - 다양한 인터넷 애플리케이션 서비스를 위한 프로토콜 필요
    - 서버와 클라이언트 컴퓨터 사이에 서비스를 위한 데이터 통신 규약
    - HTTP, FTP, Telnet, Mailto 등
  - HTTP(HyperText Transfer Protocol)
    - 웹에서 가장 기본적으로 사용하는 서비스 프로토콜
    - 웹 서버와 웹 브라우저 사이에 하이퍼텍스트 문서를 위한 통신규약

3. 인터넷의 기본 개념

- IP 주소체계
  - 도메인 이름(Domain Name)
    - IP 주소는 숫자로 구성되어 있어서 이용/기억하기 불편
    - 도메인 이름 : 쉽게 기억할 수 있도록 IP주소를 문자로 대체
      - ✓ 국가별 도메인: "호스트이름.소속기관.단체성격.소속국가"의 4단계
      - ✓ 예, www.daum.co.kr의 경우 우리나라(kr)에 있는 다음(daum)이라는 회사(co)가 보유하고 있는 www라는 이름의 호스트 컴퓨터
      - ✓ 일반 도메인 방식: "호스트이름.소속기관.단체성격"의 3단계 형태
      - ✓ 예, www.yahoo.com 같이 최상위 도메인이 소속국가가 아닌 단체성격
    - 도메인 이름 서버(Domain Name Server)
      - ✓ 도메인 이름을 IP 주소로 변환
      - ✓ 각 호스트 컴퓨터는 하나씩의 IP 주소와 도메인 이름 보유



3. 인터넷의 기본 개념

- IP 주소 체계
  - URL (Uniform Resource Locator)
    - 서버의 각종 파일등의 자원의 위치를 표시하는 표준
    - 각 서비스를 지원하는 서버로부터 필요한 정보의 위치를 표시
    - 일반적으로 "서비스프로토콜://도메인주소/폴더경로/파일이름“

주소체계의 예
https://comic.naver.com/webtoon/weekday.nhn
https://movie.naver.com/movie/running/current.nhn
http://cafe.naver.com/swimmingtraining/10294
ftp://it.sookmyung.ac.kr/~sblim/intro.html

4. 학습 환경

- 학습 환경
  - Visual Studio Code



  - Git



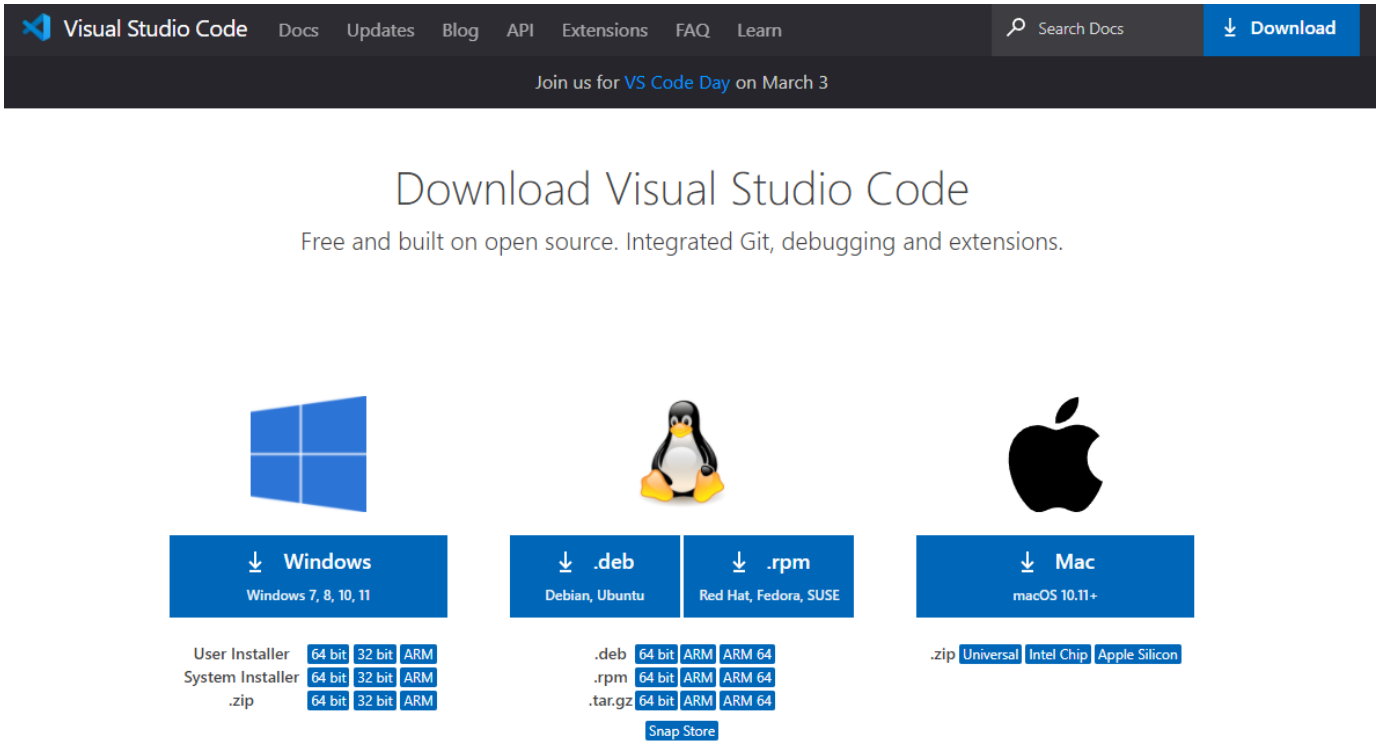


  - Tortoise git



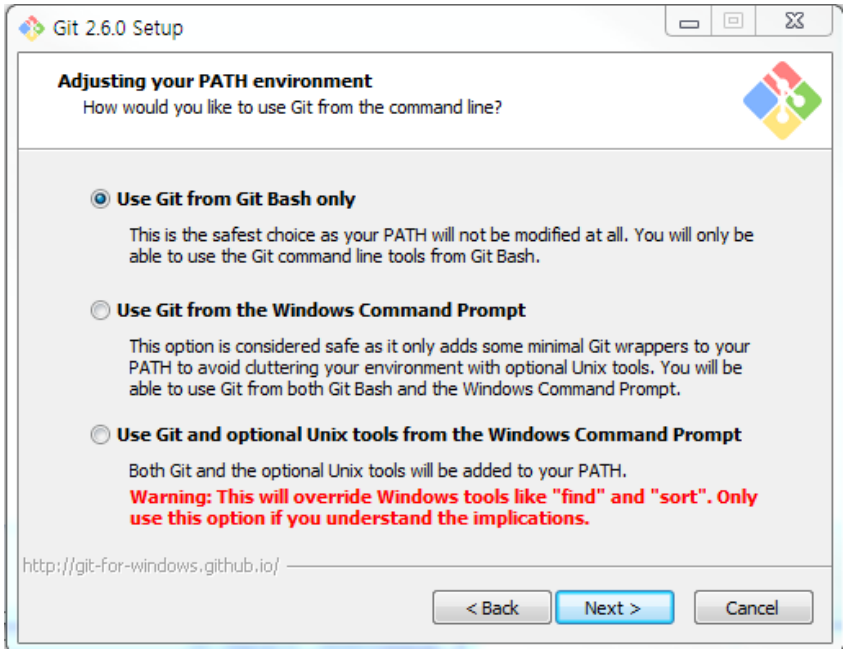
4. 학습 환경

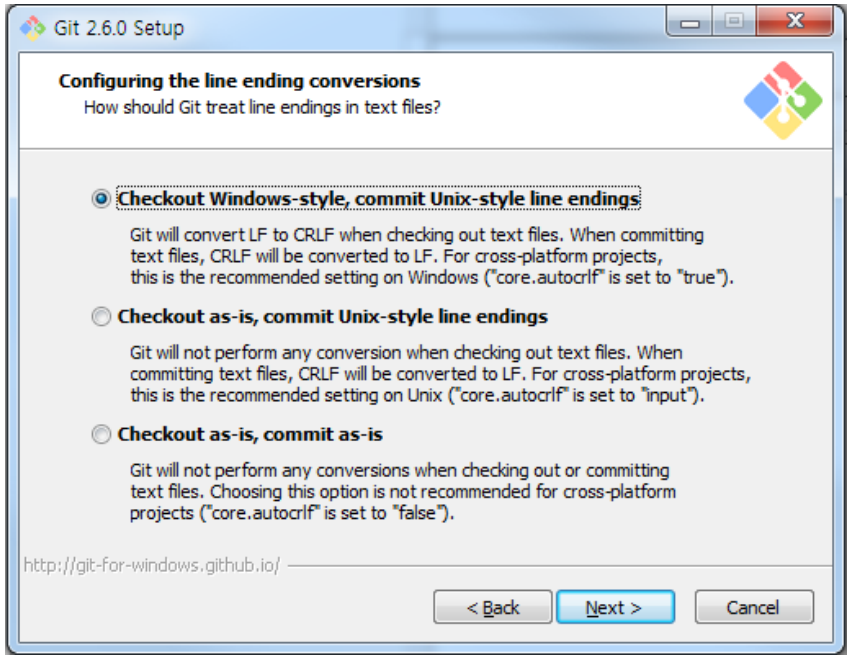
- Visual Studio Code
  - 인터넷에서 “vsc” 검색
  - https://code.visualstudio.com/download
  - 상황에 맞게 다운로드
  - 순차적으로 설치



4. 학습 환경

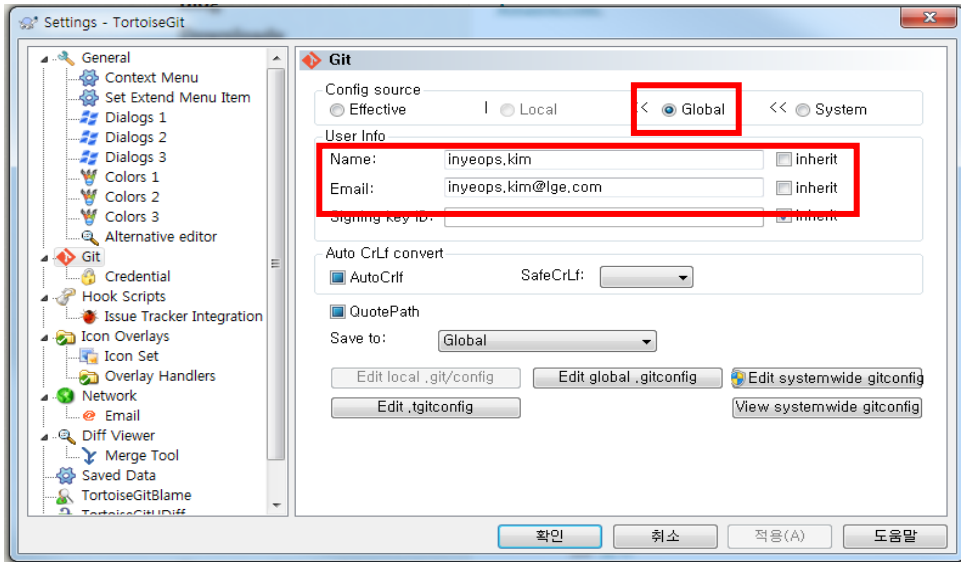
- Git 설치
  - https://git-for-windows.github.io/
  - Git for windows 설치 (예전이름 Msysgit)
  - 아래 그림과 같이 설정하고 Next
    → Repository내에 업로드 할 때 라인피드 문자로 인한 Conflict 방지
  - Windows에서 SD카드 만드는 경우 Checkout as-is / Commit Unix Style Line encoding 선택)
    →라인피드 문자(LF)와 더불어 캐리지리턴(CR)이 자동으로 붙지 않도록 방지





4. 학습 환경

- Tortoise Git
  - GUI를 이용해 Git Bash 명령어 지원
  - 한국어 지원을 하지만 용어 혼란을 피하기 위해 영문판 설치 권장
  - 설치 완료 후 Username & Email 설정 (Global Setting)
    - 시작>프로그램>TorroiseGit>Setting
    - Commit - Push하기 위해서는 필수적으로 설정해야 함



5. 일정과 평가 기준

1주: 과목소개
2주: 인터넷의 소개, HTML5 문서기본

3주: HTML5 링크, 멀티미디어
4주: CSS 스타일 시트 기초 & 활용

5주: 다양한 입력 폼
6주: 자바스크립트 기초, 객체, DOM

7주: HTML5 인터페이스 API
8주: 중간 시험

9주: 웹사이트 기획 및 제작

10주: AI Agent의 개념
11주: 하네스 엔지니어링 1

12주: 하네스 엔지니어링 2
13주: 하네스 엔지니어링 3

14주: 기말 프로젝트 준비
15주: 기말 프로젝트 발표

- 2회 과제 수행
  - 수업 내용과 관련된 프로그래밍 과제
- 기말 팀 프로젝트 (2인)
  - 추가되는 기획안 (50%, 70%, 90%, 100%)
  - 운용가능한 서버 개발

5. 일정과 평가 기준

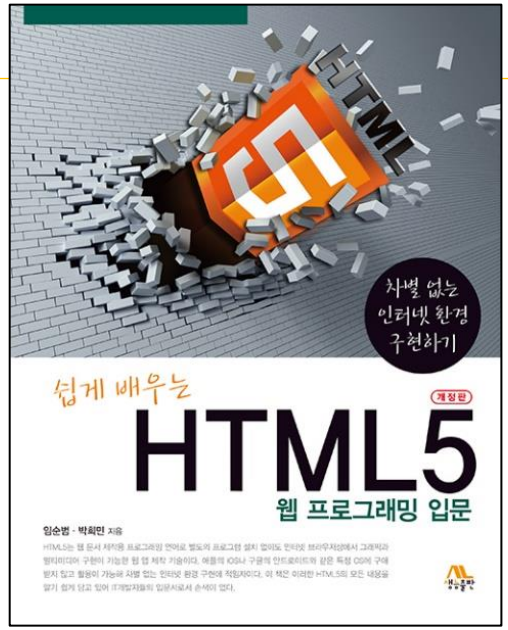
평가항목	내용	비율
실습 과제	2회 과제	30%
중간고사	8주차	30%
기말프로젝트	15주차	30%
출결	4주 이상 결석시는 F (학교규정)	10%

- F 학점 사유 – 아래 사항 중 하나라도 해당되는 경우
  - 중간시험 결시
  - 기말 프로젝트 미제출
  - 과제를 모두 제출하지 않은 경우

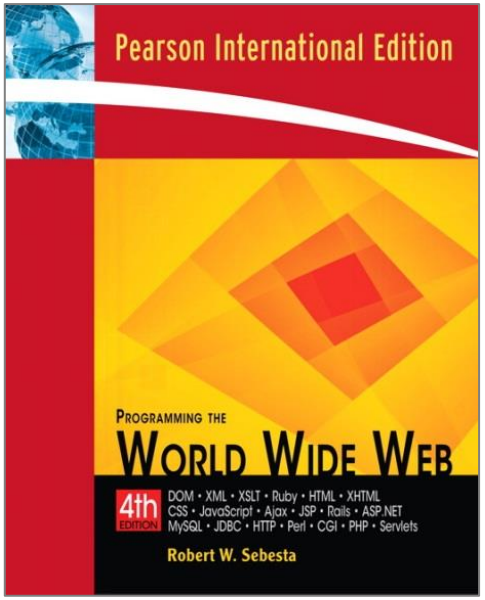
- 과제 평가 방식
  - 실습 과제
    - 중간고사 이전 과제, 기말고사 이전 과제
  - 팀 프로젝트
    - 자율 팀 구성 (2인)
    - 웹프로그래밍 프로젝트 수행

6. 참고서적

- 교재
  - HTML5 웹프로그래밍 입문 (개정판)
    - 임순범, 박희민 지음
    - 생능출판사, 2016
  - http://webclass.me/html5_2e



- 참고도서
  - Programming the World Wide Web: International Edition, 4/E
    - Robert W. Sebesta
    - Pearson Higher Education



- 기타 추가로 필요한 자료에 대해서는 pdf 파일 형태로 제공

7. 맺음말

- 수업
  - 1.5시간 수업 / 1시간 실습
- 수업과제
  - 학기 중 2회 진행
  - 기간 엄수
  - 제출 조건 엄수
- 중간고사 – 대면고사
  - 일반 문제와 코드 시험
- 기말프로젝트
  - 구현한 기능을 기준으로 평가
  - 구현해야 하는 기능 (기본 배점) + 추가 기능 (추가 점수)

8. 맺음말

- Github 계정 만들기

